

Графы связность

Задача 1. В одной стране из каждого города выходит 100 дорог и от любого города можно добраться до любого другого. Одну дорогу закрыли на ремонт. Докажите, что и теперь от любого города можно добраться до любого другого.

Задача 2. Несколько деревень соединены между собой дорогами, причем от каждой можно добраться до любой другой (возможно через другую деревню). Из деревни Четверкино выходит 4 дороги, из Пятеркино — 5, из Шестеркино — 6, из Семеркино - 7, а из остальных выходит по двадцать дорог. Потом одну дорогу закрыли и появились две такие деревни, которые теперь не соединены меж собой. Докажите, что от Пятеркино теперь до Семеркино не доберешься.

Задача 3. Как соединить 50 городов наименьшим числом авиалиний так, чтобы из каждого города можно было попасть в любой другой?

Задача 4. Имеются две страны: Обычная и Зазеркалье. У каждого города в Обычной стране есть "двойник" в Зазеркалье, и наоборот. Однако если в Обычной стране какие-то два города соединены железной дорогой, то в Зазеркалье эти города не соединены, а каждые два несоединённых в Обычной стране города обязательно соединены железной дорогой в Зазеркалье. В Обычной стране девочка Алиса не может проехать из города А в город В, сделав менее двух пересадок. Доказать, что Алиса в Зазеркалье сможет проехать из любого города в любой другой, сделав не более двух пересадок.

Графы связность

Задача 1. В одной стране из каждого города выходит 100 дорог и от любого города можно добраться до любого другого. Одну дорогу закрыли на ремонт. Докажите, что и теперь от любого города можно добраться до любого другого.

Задача 2. Несколько деревень соединены между собой дорогами, причем от каждой можно добраться до любой другой (возможно через другую деревню). Из деревни Четверкино выходит 4 дороги, из Пятеркино — 5, из Шестеркино — 6, из Семеркино - 7, а из остальных выходит по двадцать дорог. Потом одну дорогу закрыли и появились две такие деревни, которые теперь не соединены меж собой. Докажите, что от Пятеркино теперь до Семеркино не доберешься.

Задача 3. Как соединить 50 городов наименьшим числом авиалиний так, чтобы из каждого города можно было попасть в любой другой?

Задача 4. Имеются две страны: Обычная и Зазеркалье. У каждого города в Обычной стране есть "двойник" в Зазеркалье, и наоборот. Однако если в Обычной стране какие-то два города соединены железной дорогой, то в Зазеркалье эти города не соединены, а каждые два несоединённых в Обычной стране города обязательно соединены железной дорогой в Зазеркалье. В Обычной стране девочка Алиса не может проехать из города А в город В, сделав менее двух пересадок. Доказать, что Алиса в Зазеркалье сможет проехать из любого города в любой другой, сделав не более двух пересадок.